

Bu dosya, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için mekanik tesisat ön projesidir. Kapsam üç sistemdir: havalandırma (taze hava ve egzoz), iklimlendirme (bölge bazlı split küme) ve sıhhi tesisat (temiz su, sıcak su, pis su). Net iç kullanım alanı 103,78 m², tavan yüksekliği 3,20 m (varsayım — yerinde doğrulanacak). Metrajlar mimari altlıktan türetilmiştir; birim fiyat sütunları boş BoQ dosyası ektedir.

M1 HAVALANDIRMA

Dengeli sistem: 1.000 m³/h taze hava besleme, aynı debide egzoz. Kişi başı 71 m³/h (yasal asgari 30) ve saatte 3.01 hava değişimi. Besleme kuzey çeperden, egzoz güney çeperden — salon boyunca çapraz süpürme. Islak hacim 240 m³/h ayrı hatla, doğrudan dışarı.

M2 İKLİMLENDİRME

Hesaplanan soğutma yükü 57.000 BTU/h. VRF yerine bütçe gereği bölge bazlı inverter split küme: 4 iç ünite, toplam 66.000 BTU/h kurulu kapasite (%16 marj). Dış üniteler arka cephe duvarında konsol üzerinde — kapalı alana dâhil değil.

M3 SİHHİ TESİSAT

İki soyunma bloğunda 1'er duş + 1'er WC. Tek düşey shaft, tek gider toplama hattı. Sıcak su blok başına 6 kW elektrikli ani ısıtıcı ile — yönetmeliğin 'çalışma boyunca sürekli sıcak su' şartı bekleme süresi olmadan karşılanır.

TAZE HAVA

1.000 m³/h

71 m³/h·kişi · 3,01 h⁻¹

EGZOZ

1.000 m³/h

salon 760 + ıslak 240

SOĞUTMA YÜKÜ

57.000 BTU

16.672 W · 180 W/m²

KURULU KAPASİTE

66.000 BTU

4 iç ünite · %16 marj

PİS SU ANA HAT

Ø100

7,4 m · %2 eğim

SICAK SU

2 × 6 kW

ani ısıtıcı · bekleme yok

GENEL NOTLAR

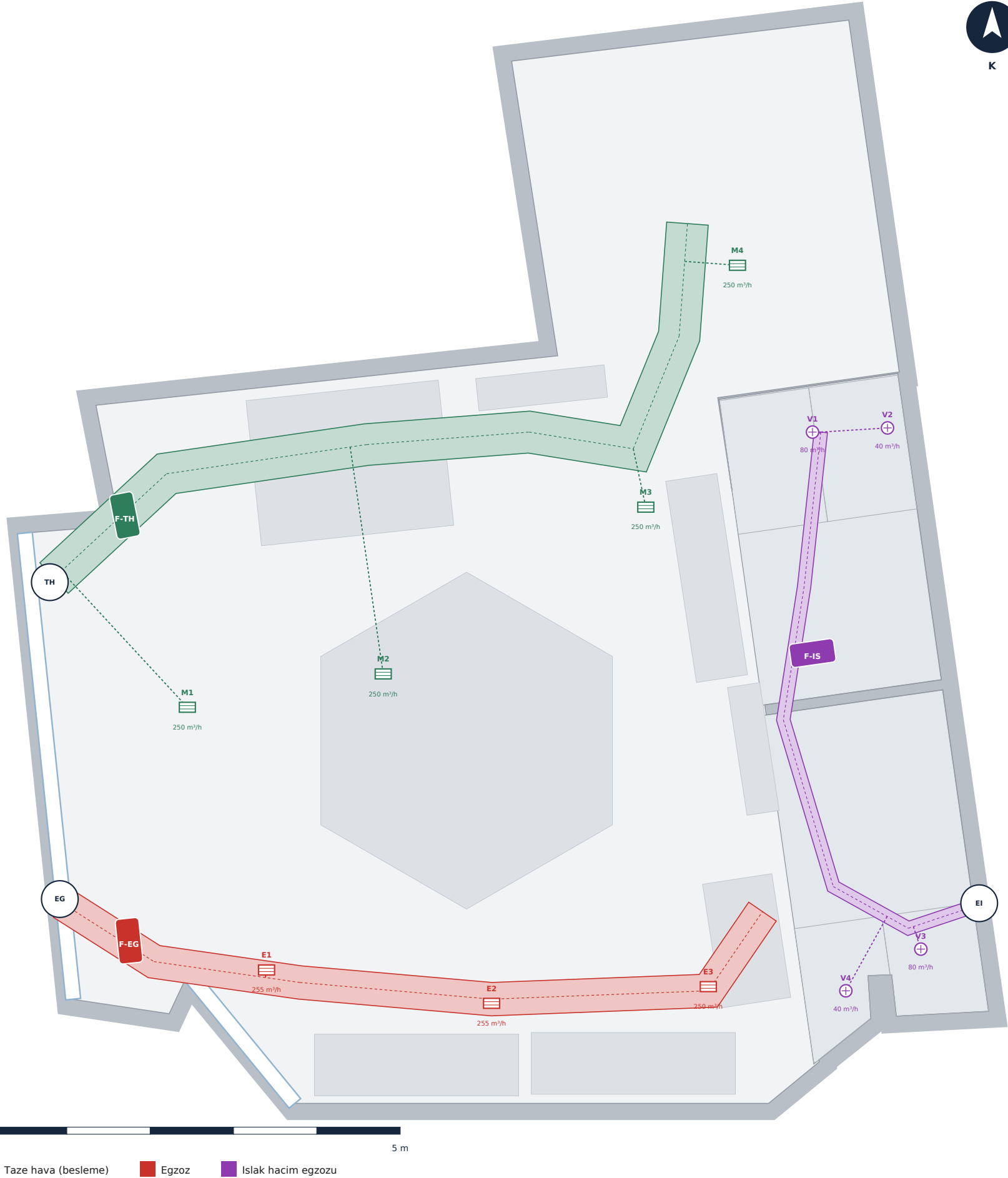
- Tüm kanallar galvaniz sacdan, TS EN 1507 sızdırmazlık sınıfı B'ye uygun imal edilecektir.
- Besleme ve egzoz ana hatları 19 mm elastomerik kauçukla izole edilecektir.
- Her branşman başına debi ayar damperi konulacak; devreye almada balanslama yapıp ölçüm raporu teslim edilecektir.
- Kanal askıları titreşim takozlu olacak; fanlar esnek bağlantı ile kanala bağlanacaktır.
- Islak hacim egzozu doğrudan dışarı atılacak; salon egzozuna bağlanmayacaktır.
- Pis su hatları %2 eğimle döşenecek, her ıslak hacimde sifonlu yer süzgeci bulunacaktır.
- Tesisat kapatılmadan önce basınç testi yapılacak, sonuç tutanakla belgelenecektir.
- SÖKÜM SONRASI İLK İŞ: mevcut pis su bağlantısının kotu ve konumu ölçülecek; Seçenek A (zemin yükseltme) / B (pompa) kararı bu ölçüme bağlıdır.
- Binada doğalgaz bulunduğu tespit edilirse sıcak su çözümü yoğunmalı kombiye revize edilecek, elektrik abonelik gücü buna göre yeniden hesaplanacaktır.
- Dış ünite yerleşimi için kat malikleri / yönetim onayı alınmalıdır.

DOĞRULANACAK GİRDİLER

Tavan yüksekliği (3,20 m varsayım), mevcut pis su bağlantı kotu ve konumu, doğalgaz bağlantısının varlığı, dış ünite montaj yüzeyinin taşıyıcılığı ve komşuluk durumu, binanın mevcut havalandırma bacası olup olmadığı. Bu beş girdi netleşmeden imalata başlanmamalıdır.

SİSTEM KAPSAM TABLOSU

SİSTEM	KAPSAM	KAPASİTE
Havalandırma	3 fan · 26,8 m kanal · 7 menfez · 4 egzoz valfi · 2 susturucu · 3 panjur	1.000 m³/h
İklimlendirme	4 iç ünite (24.000 + 18.000 + 2 × 12.000 BTU) · 35,8 m bakır hat · 34,2 m drenaj	66.000 BTU
Sıhhi tesisat — temiz su	PPRC Ø25 6,9 m + Ø20 3,1 m · sayaç sonrası ana kesme + filtre · 8 vana	4 cihaz
Sıhhi tesisat — sıcak su	PPRC Ø20 izoleli 4,2 m · blok başına 6 kW elektrikli ani ısıtıcı	2 × 6 kW
Sıhhi tesisat — pis su	PVC Ø100 7,4 m + Ø70 0,3 m + Ø50 4,3 m · 4 yer süzgeci · Ø70 baca	%2 eğim



HAVA DENGESİ

HAT	CİHAZ DEBİSİ (M ³ /H)	TOPLAM
Besleme — M1...M4	4 × 250	1.000
Egzoz — E1...E3 (salon)	255 / 255 / 250	760
Egzoz — V1...V4 (duş / WC)	80 / 40 / 80 / 40	240
TOPLAM BESLEME		1.000
TOPLAM EGZOZ		1.000
Denge		0 (nötr)

KANAL BOYUTLANDIRMA

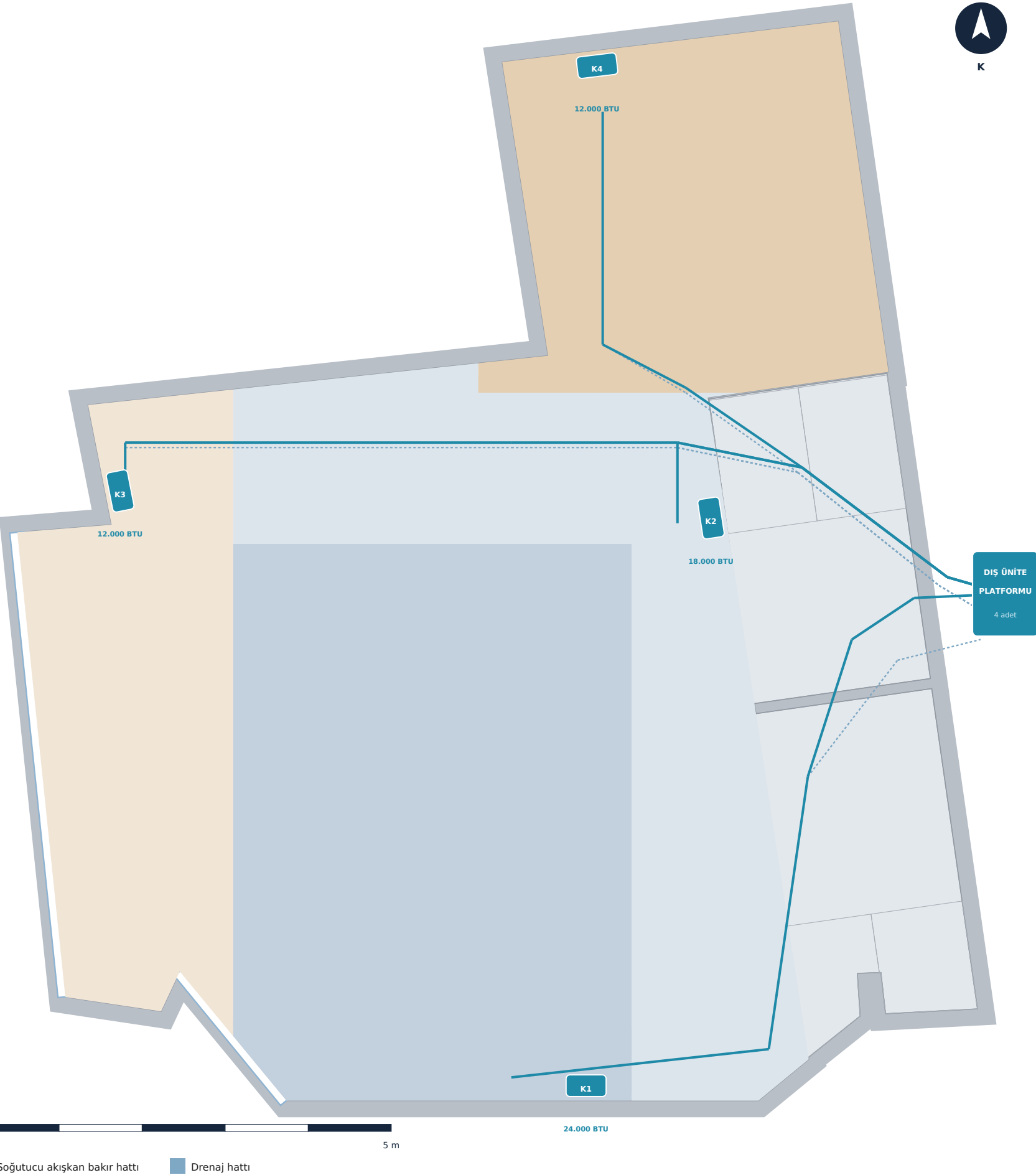
HAT	KESİT	DEBİ M ³ /H	HIZ M/S	UZUNLUK M
Besleme ana hattı	500×150	1.000	3,7	10,3
Egzoz ana hattı	400×150	760	3,5	9,1
Islak hacim hattı	Ø160	240	3,3	7,4
Menfez branşmanları	Ø200	250	2,2	10,7
Valf branşmanları	Ø125	40-80	1,8	4,6

TASARIM KRİTERLERİ

KRİTER	DEĞER
Kişi sayısı (sporcu + personel)	14
Kişi başı taze hava	71 m ³ /h (asgari 30)
Hava değişim sayısı	3,01 h ⁻¹
Ana kanal hızı (gürültü sınırı)	≤ 4,0 m/s
Branşman hızı	≤ 2,5 m/s
Menfez yüz hızı	≤ 2,0 m/s
Salon ısısı — yönetmelik / tasarım	≥18 °C / 20-22 °C

ISI GERİ KAZANIM — SEÇENEK

Poz 06.17 alternatif kalemdir ve bütçe toplamına dâhil edilmemiştir. %75 verimli ısı geri kazanımlı ünite, 1.000 m³/h taze havanın ısıtma/soğutma yükünü kabaca dörtte üçe kadar azaltır; işletme giderinden geri ödeme süresi kullanım yoğunluğuna bağlıdır ve teklif alındıktan sonra hesaplanmalıdır.



BÖLGE BAZLI SOĞUTMA YÜKÜ

ÜNİTE	BÖLGE	M²	YÜK W	İHTİYAÇ BTU	SEÇİLEN
K1	Arena	31,76	5.717	20.000	24.000
K2	Fonksiyonel	22,31	4.016	14.000	18.000
K3	Giriş	15,65	2.817	10.000	12.000
K4	Dinlenme Salonu	17,33	3.119	11.000	12.000
	Islak hacim (klimasız)	16,73	1.003	3.424	—
	TOPLAM	103,78	16.672	57.000	66.000

SİSTEM SEÇİMİ — NEDEN VRF DEĞİL

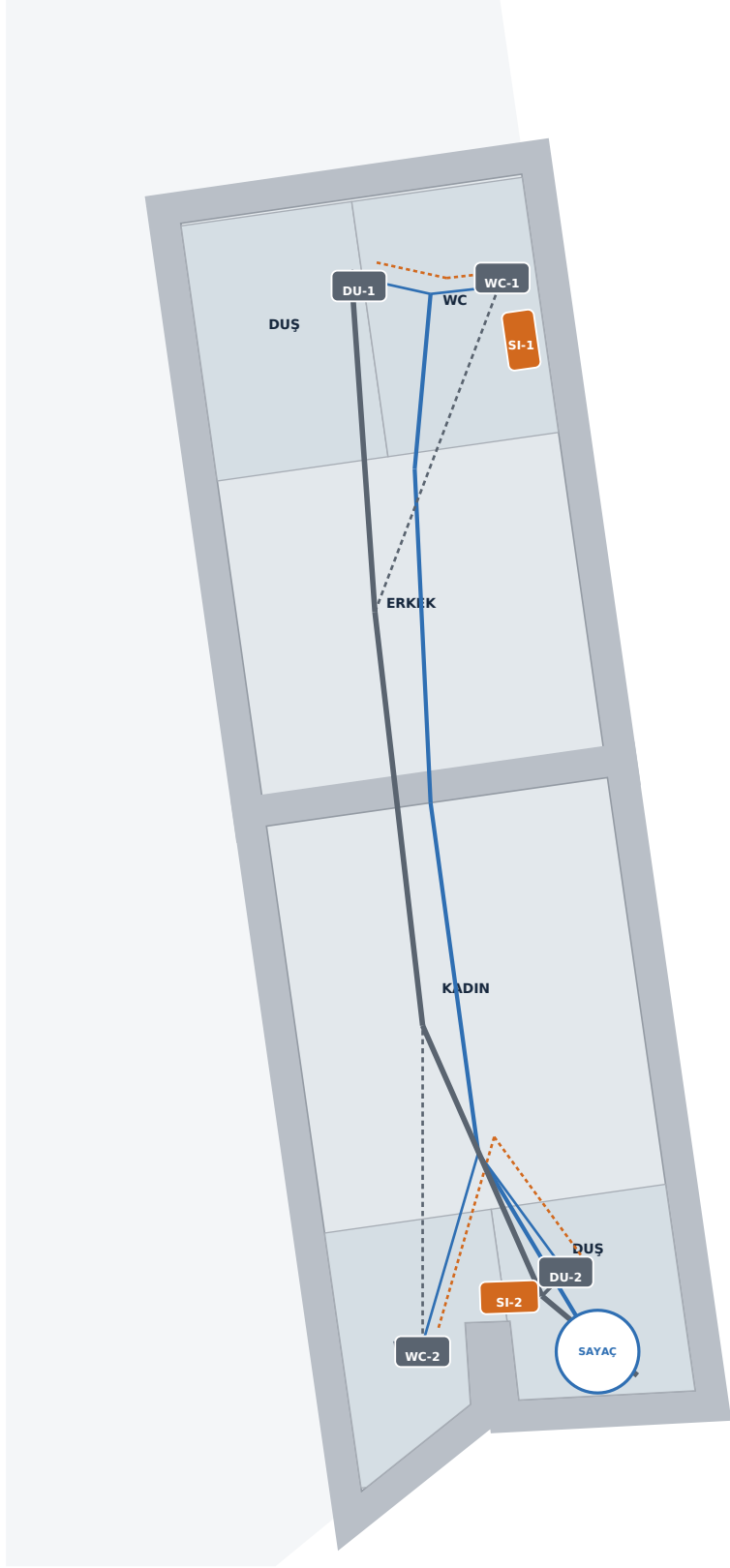
- 103,78 m²'lik tek katlı, tek kullanıcı bir birimde VRF'in bölge kontrolü avantajı karşılığını vermez; ilk yatırım farkı bu ölçekte iki katına yakındır.
- Bölge bazlı split küme, her mekânın bağımsız çalışmasını zaten sağlar: dinlenme salonu kullanılmıyorken kapatılabilir.
- Bir ünitenin arızası tüm tesisi durdurmaz — butik işletmede kritik avantaj.
- Kurulu kapasite 66.000 BTU, hesaplanan ihtiyacın %16 üzerinde; yaz tepe yükünde ve kapı açılmalarında marj bırakır.

MONTAJ NOTLARI

KALEM	DEĞER
İç ünite montaj yüksekliği	2,40 m (alt kot)
Bakır hat toplam uzunluğu	35,8 m
Drenaj hattı toplam uzunluğu	34,2 m · %1 eğim
Dış ünite konumu	arka cephe duvarı — kapalı alana dâhil değil
Dış ünite konsolu	galvaniz + titreşim takozu
Devreye alma	vakum, gaz şarjı, performans testi

DİKKAT

Dış ünite yerleşimi ortak alan / cephe kullanımı olduğundan bina yönetiminden yazılı onay alınmalıdır. Üst katta konut varsa dış ünite gürültüsü şikâyet konusu olabilir; konsol titreşim takozu ve gece sessiz mod bu riski azaltır.



BORU METRAJİ VE BOYUTLANDIRMA

HAT	ÇAP	UZUNLUK M	NOT
Temiz su kolon hattı	PPRC Ø25	6,9	2 blok besleme
Temiz su branşmanı	PPRC Ø20	3,1	4 cihaz
Sıcak su hattı (izoleli)	PPRC Ø20	4,2	ısıtıcıdan cihaza
Pis su ana hattı	PVC Ø100	7,4	%2 eğim
Pis su branşmanı — duş	PVC Ø70	0,3	sifonlu süzgeç
Pis su branşmanı — lavabo	PVC Ø50	4,3	sifonlu
Havalandırma bacası	PVC Ø70	9,5	çatı kotuna kadar — TBD

GİDER KOTU — SEÇENEK KARŞILAŞTIRMASI

ÖLÇÜT	SEÇENEK A — ZEMİN YÜKSELTME	SEÇENEK B — ATIK SU POMPASI
Kalem bedeli	14.220 – 23.422 TL	72.000 – 128.000 TL
Kot serbestliği	Mevcut kota bağımlı	Tam serbest
Kullanım etkisi	15–20 cm basamak / rampa	Kot değişmez, eşiksiz
Bakım / arıza riski	Yok — mekanik parça içermez	Pompa arızası kullanımı durdurur
Elektrik bağımlılığı	Yok	Var — kesintide kullanılamaz
ÖNERİ	TERCİH EDİLEN — kot elverirse	Yalnız A uygulanamazsa

SICAK SU — SEÇENEK

DURUM	ÇÖZÜM	ETKİSİ
Bu projede	2 × 6 kW anı ısıtıcı	12 kW bağlı · bekleme yok · 3×32 A abonelik
Alternatif	2 × 80 L elektrikli boyler	2 kW bağlı · abonelik 3×25 A'ya iner · bekleme var
Doğalgaz varsa	Yoğuşmalı kombi 24 kW	işletme gideri en düşük · baca ve gaz projesi gerekir

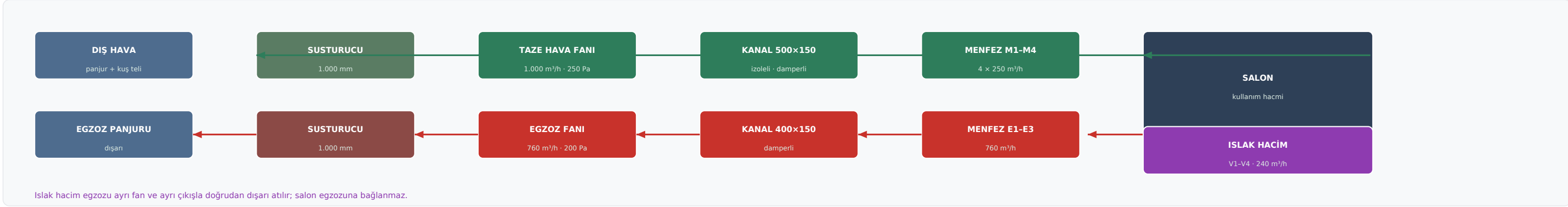
SIRALAMA KİLİDİ

Islak hacim tesisatı ve gider kotu çözülmeden hiçbir zemin imalatına başlanamaz. Söküm biter bitmez kot ölçülür; A/B kararı ikinci haftada verilmelidir. Bu karar, iş programındaki kritik yolun ilk halkasıdır.

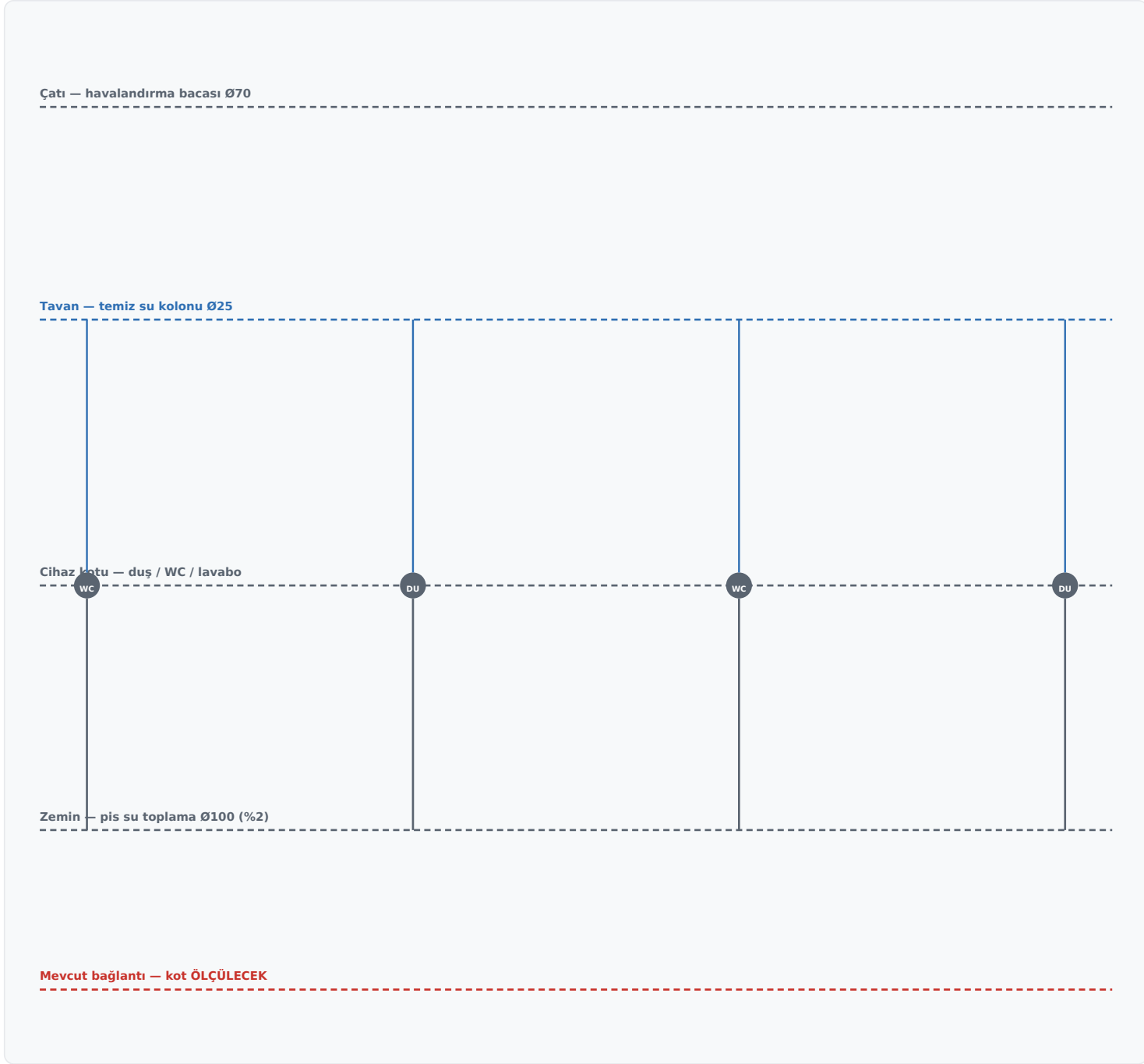
0 2 m

■ Temiz su ■ Sıcak su ■ Pis su

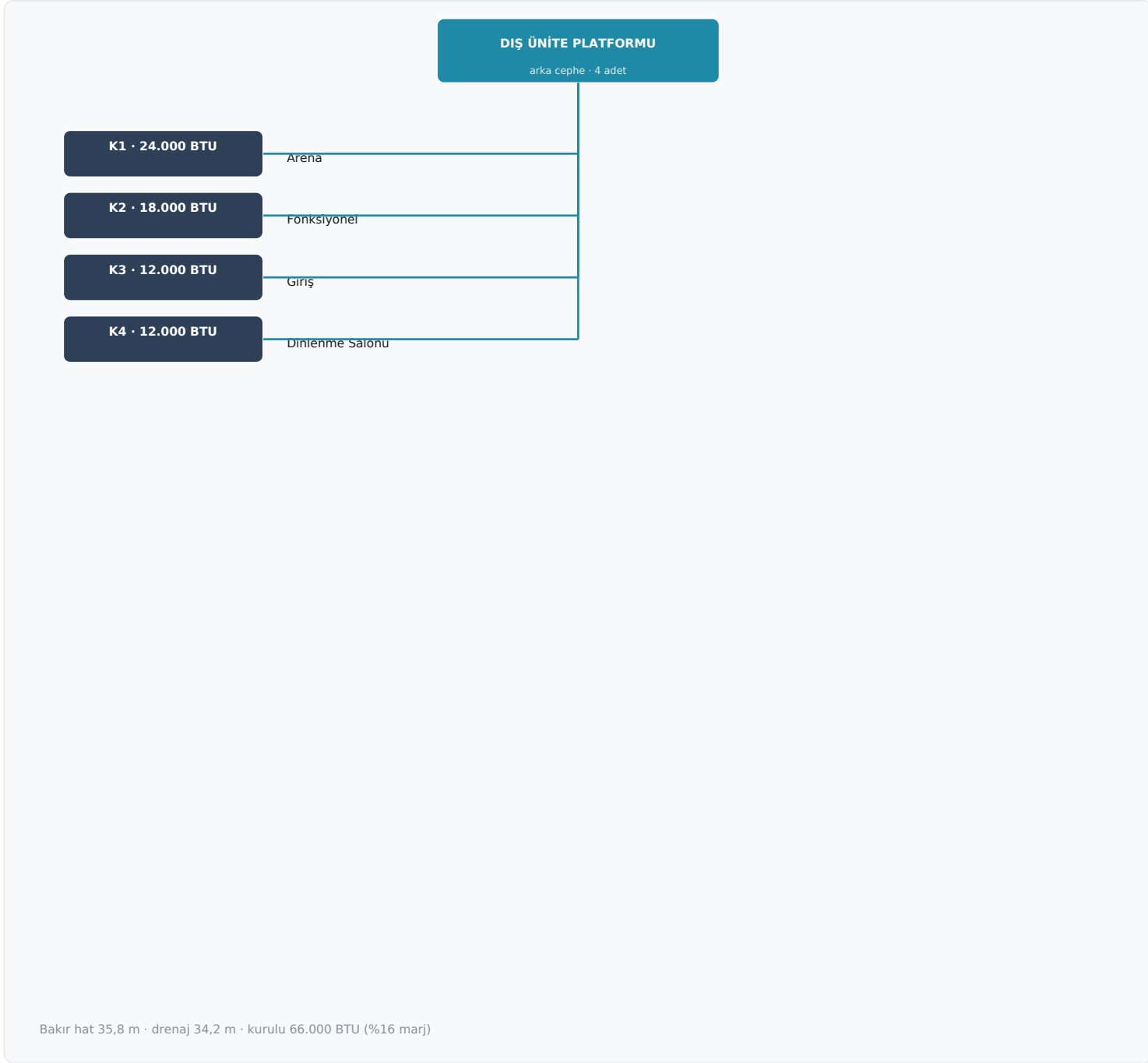
HAVALANDIRMA PRENSİP ŞEMASI



SIHHİ TESİSAT KOLON ŞEMASI



İKLİMLENDİRME AKIŞ ŞEMASI



POZ	TANIM	BİRİM	MİKTAR	KAPSAM
06.01	Kanal tipi taze hava fanı — 1.000 m³/h / 250 Pa, hız kontrollü	adet	1,00	zorunlu
06.02	Kanal tipi egzoz fanı — 760 m³/h / 200 Pa	adet	1,00	zorunlu
06.03	Islak hacim egzoz fanı — 240 m³/h, sessiz tip, nem sensörlü	adet	1,00	zorunlu
06.04	Galvaniz dikdörtgen kanal 500×150 — besleme ana hattı	m	10,30	zorunlu
06.05	Galvaniz dikdörtgen kanal 400×150 — egzoz ana hattı	m	9,10	zorunlu
06.06	Spiro kanal Ø200 — menfez branşmanları	m	10,70	zorunlu
06.06b	Spiro kanal Ø125 — ıslak hacim valf branşmanları	m	4,60	zorunlu
06.07	Spiro kanal Ø160 — ıslak hacim egzoz hattı	m	7,40	zorunlu
06.08	Çift sıra ayarlı besleme menfezi 300×150 + plenum	adet	4,00	zorunlu
06.09	Egzoz menfezi 300×150 + plenum	adet	3,00	zorunlu
06.10	Tavan egzoz valfi Ø160 (duş / WC)	adet	4,00	zorunlu
06.11	Debi ayar damperi (branşman başı)	adet	7,00	zorunlu
06.12	Kanal susturucusu 1.000 mm — besleme ve egzoz	adet	2,00	zorunlu
06.13	Dış hava / egzoz panjuru + kuş teli	adet	3,00	zorunlu
06.14	Kanal izolasyonu — 19 mm elastomerik kauçuk	m²	25,20	zorunlu
06.15	Kanal askı, taşıyıcı ve titreşim takozu	m	26,80	zorunlu
06.16	Hava debisi ölçümü, balanslama ve test raporu	götürü	1,00	zorunlu
06.17	SEÇENEK — ısı geri kazanımlı taze hava ünitesi 1.000 m³/h (%75 verim)	adet	1,00	alternatif
06.20	Duvar tipi inverter split klima 24.000 BTU (iç + dış ünite)	adet	1,00	zorunlu
06.21	Duvar tipi inverter split klima 18.000 BTU (iç + dış ünite)	adet	1,00	zorunlu
06.22	Duvar tipi inverter split klima 12.000 BTU (iç + dış ünite)	adet	2,00	zorunlu
06.23	Bakır boru seti (1/4"-5/8") + izolasyon + bağlantı kablosu	m	35,80	zorunlu
06.24	Dış ünite galvaniz montaj konsolu ve titreşim takozu	adet	4,00	zorunlu
06.25	Drenaj hattı PPRC Ø25 + izolasyon	m	34,20	zorunlu
06.26	Vakum, gaz şarjı, devreye alma ve test	adet	4,00	zorunlu
06.30	PPRC temiz su borusu Ø25 (ek parça ve montaj dahil)	m	6,90	zorunlu
06.31	PPRC temiz su borusu Ø20 (ek parça ve montaj dahil)	m	3,10	zorunlu
06.32	PPRC sıcak su hattı Ø20 + boru izolasyonu	m	4,20	zorunlu
06.33	PVC pis su borusu Ø100 (%2 eğimli, askılı)	m	7,40	zorunlu
06.34	PVC pis su borusu Ø70	m	0,30	zorunlu
06.35	PVC pis su borusu Ø50	m	4,30	zorunlu
06.36	Pis su havalandırma bacası Ø70 — çatı kotuna kadar	m	9,50	zorunlu
06.37	Paslanmaz sifonlu yer süzgeci 15×15	adet	4,00	zorunlu
06.38	Küresel vana Ø25 / Ø20 (kolon ve branşman kesme)	adet	8,00	zorunlu
06.39	Sayaç sonrası ana kesme vanası + pislik tutucu filtre	takım	1,00	zorunlu
06.40	Elektrikli ani su ısıtıcı 6 kW (blok başına)	adet	2,00	zorunlu
06.41	Tesisat basınç testi, dezenfeksiyon ve teslim raporu	götürü	1,00	zorunlu

MEKANİK İMALAT TOPLAMI (önerilen senaryo): 419.423 - 701.708 TL

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası: output/Gym_Mekanik_BoQ.xlsx — teklif geldikçe doldurulur, toplamlar kendiliğinden döner.

LEJANT

Taze hava kanalı — 500×150

Egzoz kanalı — 400×150

Islak hacim egzozu — Ø160

Soğutucu akışkan bakır hattı

Klima drenaj hattı

Temiz su — PPRC Ø25 / Ø20

Sıcak su — PPRC Ø20 izoleli

Pis su — PVC Ø100 / Ø70 / Ø50

Besleme menfezi 300×150

Egzoz menfezi 300×150

Tavan egzoz valfi Ø160

Kanal tipi fan (F-TH / F-EG / F-IS)

Split klima iç ünitesi (K1-K4)

Elektrikli ani su ısıtıcı (SI-1 / SI-2)

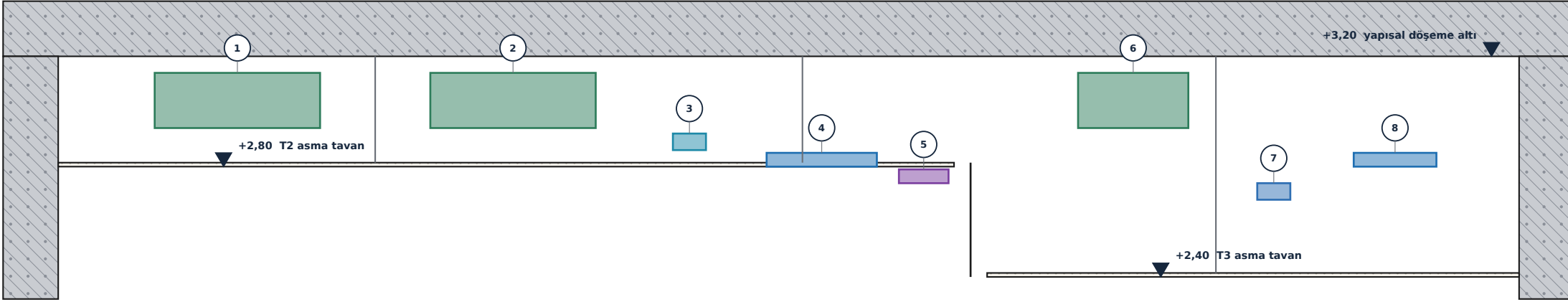
TESLİM KRİTERLERİ

Hava debisi ölçümü (tasarım debisinin ±%10'u içinde), tesisat basınç testi, drenaj akış kontrolü, klima performans testi ve gaz şarj kaydı. Tüm ölçümler tutanakla belgelenip işverene teslim edilecektir; bu tutanaklar GSİM komisyon tetkikinde işverenin lehine kanıttır.

ÖLÇÜ DAYANAĞI

Geometri, alan dağılımı paftasından renk maskesiyle vektörleştirilmiş ve paftanın kendi m² etiketleriyle kalibre edilmiştir (±%3). Kanal ve boru güzergâhları bu altlık üzerinde kurulmuştur; uygulama öncesi DXF (R2010) ile yeniden kontrol edilmelidir.

Bu pafta, asma tavan ile yapısal döşeme arasındaki boşlukta her disiplinin hangi kotta geçeceğini belirler. Mekanik, elektrik ve mimari paftalar aynı geometrik kaynaktan üretildiği için plan üzerindeki çakışmalar otomatik denetlenmiştir (tools/kontrol.py); bu kesit ise düşey çakışmayı, yani aynı noktada üst üste geçen elemanların kot sırasını tanımlar. Yapısal döşeme altı kotu VARSAYIMDIR (+3,20); söküm sonrası yerinde ölçülecek ve tüm kotlar tek yerden güncellenecektir.

TAVAN İÇİ KOT DİZİLİMİ · şematik kesit (ölçeksiz, düşey ölçek büyütülmüş)

■ Hava kanalı ■ Soğutucu + drenaj ■ Temiz / pis su ■ Kuvvet tavası ■ Zayıf akım ■ Bağımsız askı çubuğu

TAVAN İÇİ KOT DİZİLİMİ

NO	ÜST KOT	ALT KOT	ELEMAN
1	3,14	2,94	Dikdörtgen hava kanalı 400×200 mm — taze hava beslemesi
2	3,14	2,94	Dikdörtgen hava kanalı 400×200 mm — egzoz
3	2,92	2,86	Soğutucu akışkan bakır hattı + klima drenajı (%1 eğim)
4	2,85	2,80	Kablo tavası 200×60 mm — kuvvet ve aydınlatma
5	2,79	2,74	Zayıf akım kanalı 100×50 mm — kuvvetten ≥ 200 mm ayrık
6	3,14	2,94	Islak hacim egzoz kanalı Ø160 mm
7	2,74	2,68	Temiz su PPRC Ø25 + pis su Ø50-70 (%2 eğim)
8	2,85	2,80	Kablo tavası — ıslak blok kolu
—	3,20	3,20	Mevcut yapısal döşeme altı (VARSAYIM — yerinde ölçülecek)
—	2,68	2,62	Asma tavan askı ve taşıyıcı profil bölgesi
—	2,80	2,80	T2 asma tavan bitmiş yüzeyi (giriş · dinlenme)
—	2,60	2,60	T4 asma tavan bitmiş yüzeyi (soyunma)
—	2,40	2,40	T3 asma tavan bitmiş yüzeyi (duş · WC)

KOORDİNASYON KURALLARI

KURAL	AÇIKLAMA
Kanal en üstte	Hava kanalı en büyük kesitli ve eğimsiz elemandır; önce o yerleştirilir, diğer tesisat altından geçer.
Eğimli borular önceliklidir	Pis su (%2) ve klima drenajı (%1) eğimini kaybedemez; kanal bu hatların altından geçemez, çakışmada kanal yönlendirilir.
Kuvvet / zayıf akım ayrımı	Kuvvet kablosu ile zayıf akım kanalı arasında en az 200 mm yatay ayrım; kesişme zorunluysa 90° ve ekranlı geçiş.
Askı bağımsızlığı	Kanal, boru, tava ve armatür askıları doğrudan döşemeye bağlanır; alçıpan karkasına hiçbir tesisat asılmaz.
Serbest yükseklik	T2 altında 400 mm, T4 altında 600 mm, T3 altında 800 mm tesisat boşluğu vardır; yukarıdaki katman dizilimi bu boşluklara sığar.
Revizyon erişimi	Vana, damper, klima drenaj sifonu ve rakor bulunan her nokta altında 300×300 mm revizyon kapağı açılır.

UYGULAMA SIRASI

1) Yapısal döşeme altı kotu ölçülür ve tüm kotlar revize edilir. 2) Hava kanalı askılanır. 3) Eğimli hatlar (pis su, klima drenajı) çekilir ve eğimi tutanakla ölçülür. 4) Kablo tavası ve zayıf akım kanalı çekilir. 5) Temiz su ve bakır hatlar döşenir, basınç testi yapılır. 6) Asma tavan karkası kurulur. 7) Alçıpan kapatılmadan ÖNCE tüm tesisat fotoğflanır ve işverene teslim edilir — sonradan açmanın maliyeti yüksektir.